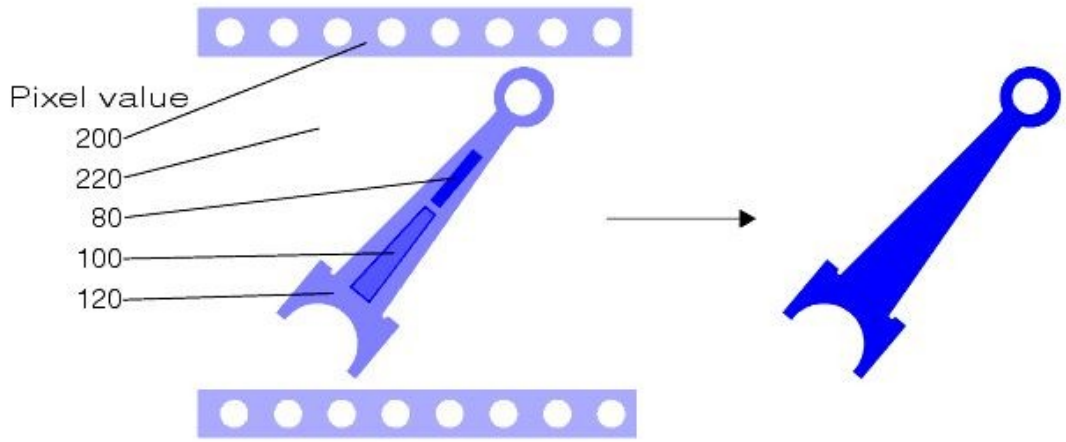
1、Hard Thresholding

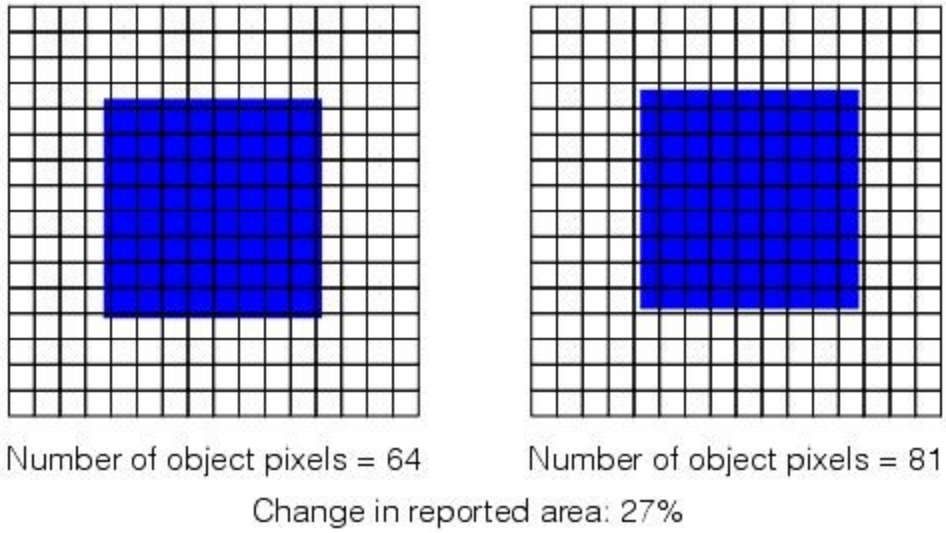
分割图像最简单的技术是选择阈值像素值。所有灰度值低于阈值的像素被指定为目标像素，而所有值高于阈值的像素被指定为背景像素。这种技术称为二进制阈值或硬阈值



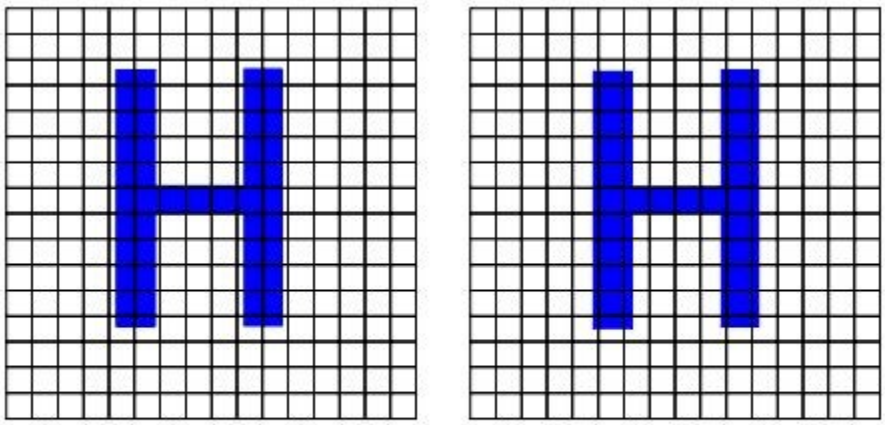
空间量化误差：硬阈值在图像分割中效果良好。但是在对分割后的图像进行斑点分析时，分析结果往往会受到空间量化误差的影响。

空间量子化误差产生的原因是，场景中物体的精确边缘几乎永远不会精确地落在场景图像中两个像素之间的边界上。blob 边缘落在其中的像素具有一些中间像素值。视对象在像素上的位置而定，将像素计算为目标像素或背景像素。blob 位置的一个非常小的更改可能导致 blob 边缘报告位置的一个大更改。

图 2 说明了空间量子化误差。虽然 blob 的边缘只移动了一小部分像素，但是硬阈值图像所报告的 blob 的边缘移动了整个像素宽度。(斑点大小不超过一个像素的 50%，就忽略)



空间量化错误会影响 blob 报告的大小、周长和位置。空间量化误差对团块面积的影响因团块的形状而异



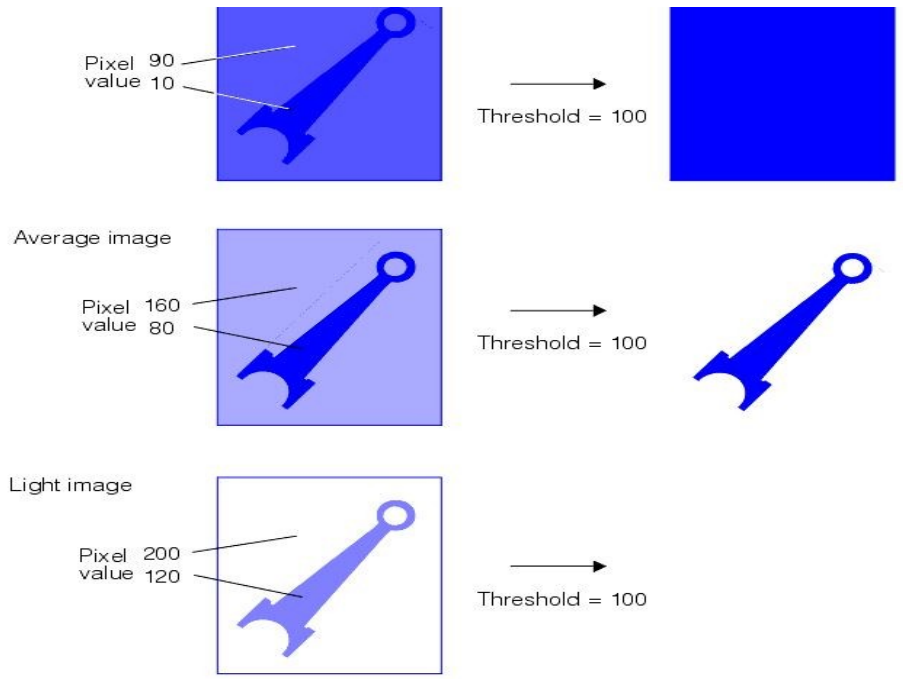
Object pixels = 44　　Object pixels = 25

Change in reported area: 76%

空间量化误差的严重程度取决于图像中周长与面积的比值。注意，在图 4 中，周长与面积的比值越大，空间量化误差的影响越大。

2、Relative Hard Thresholding

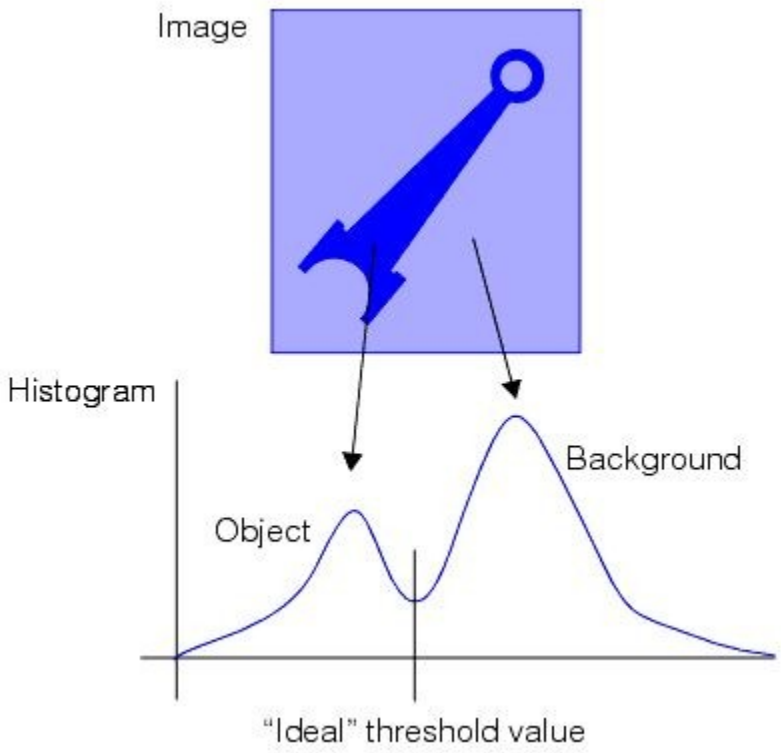
前面小节中描述的分割技术要求您确定分割阈值的适当值。最常见的方法是试错法。但是，如果应用程序使用的图像包含图像到图像的亮度变化，那么静态阈值不能正确地分割不同图像的多样性。图 7 说明了这个问题。



3、Hard Dynamic Threshold

无论您是直接指定硬阈值，还是使用相对阈值计算阈值，目的都是提出一个有效地将背景像素与对象像素分割开来的阈值，如图 10 所示。

硬动态阈值化是根据输入图像直方图自动计算适当阈值的过程。硬动态阈值通过计算阈值来计算这个阈值，该阈值最小化阈值两侧像素之间的加权方差。这往往会产生一个很好的阈值图像与双峰分布的像素值。图 11 显示了有效阈值如何与阈值两侧像素值的低方差相关联

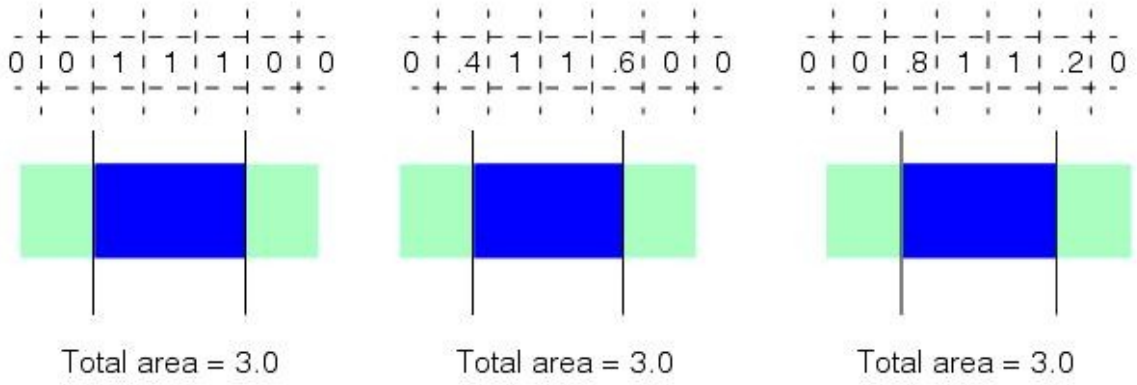


硬动态阈值可能不适用于不包含像素值双峰分布的输入图像。

4、Soft Thresholding and Pixel Weighting（软阈值和像素加权）
空间量化误差出现在图像分割中使用硬阈值,因为每个像素分割图像可以假设只有两个值之一,背景对象(1)或(0),可能在分割图像像素值的数量增加,分割图像中的像素可以表示物体,背景或物体和背景之间的边缘。

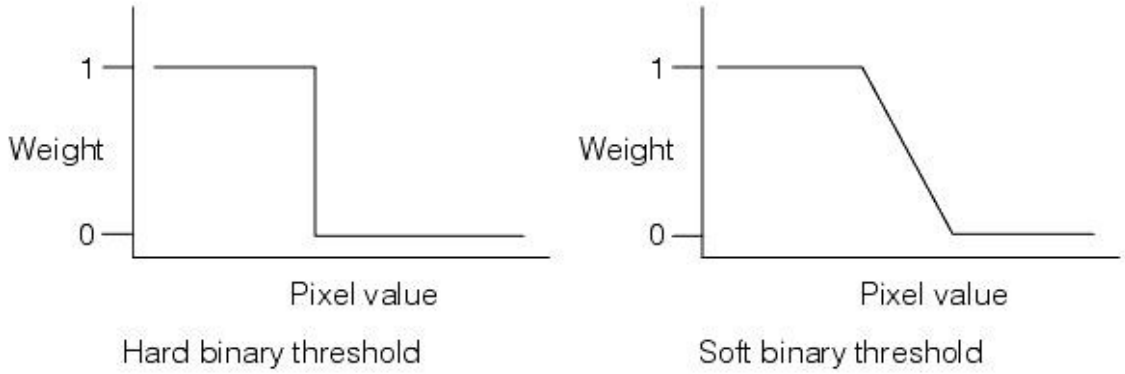
通过分配像素权重来增加分割图像中像素的可能值。像素权重是介于 0 和 1.0 之间的数字，表示像素表示什么。像素权重为 1.0 意味着该像素是对象的一部分。像素权重为 0 表示该像素是背景的一部分。像素权重在 0 到 1.0 之间意味着像素位于对象的边缘。

当使用由加权像素值组成的图像计算 blob 度量时，诸如面积之类的度量是通过对像素权重求和来计算的。在基于像素权值的测量中，空间量化误差的影响大大减小。图 5 显示了一个简单的 3x1 像素团。当 blob 相对于像素网格移动时，包含非零像素值的像素的总权重保持不变。即使在图 3 和图 4 中显示的更复杂的形状中也是如此。



通过提供一个软二进制阈值，可以将灰度图像转换为分割为加权像素值的图像。与由单个阈值组成的硬二进制阈值不同，软二进制阈值由一系列阈值组成。高于阈值范围的像素被赋值为0(背景)，低于阈值范围的像素被赋值为 1(对象)，在阈值范围内的像素被赋值为 0 到 1 之间，通常是线性的。图 6 提供了一个 hard 的图形表示

图 6。硬阈值和软阈值



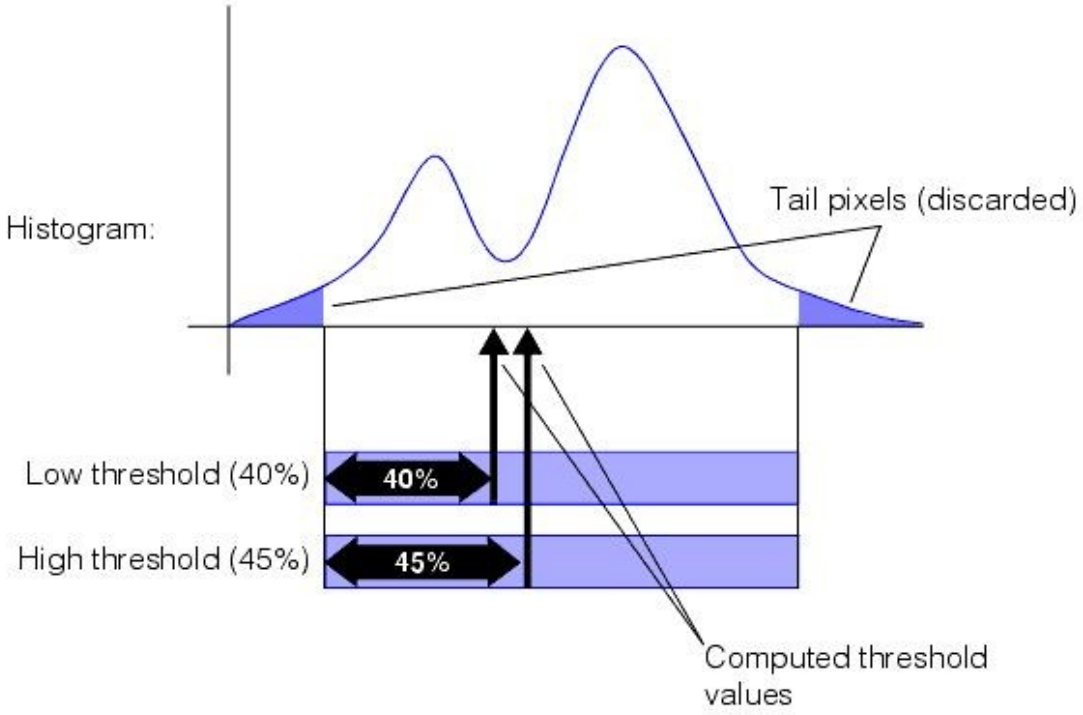
注意:图 6 所示的阈值适用于浅色背景下的深色物体。

5、Relative Soft Thresholding
除了按照图像中像素的百分比指定硬二进制阈值(在排除尾部像素之后)，还可以使用相对值指定软阈值

要指定一个相对较软的二进制阈值，需要提供以下值:
要排除低尾和高尾像素的百分比
用于低阈值的百分比值
用于高阈值的百分比值
柔软度步骤数。

该工具使用相对硬阈值一节中描述的相同过程计算低阈值和高阈值。丢弃由尾部百分比指定的

低尾值和高尾值的百分比，使用其余低值和高值之间距离的指定百分比作为低阈值和高阈值，如图 12 所示



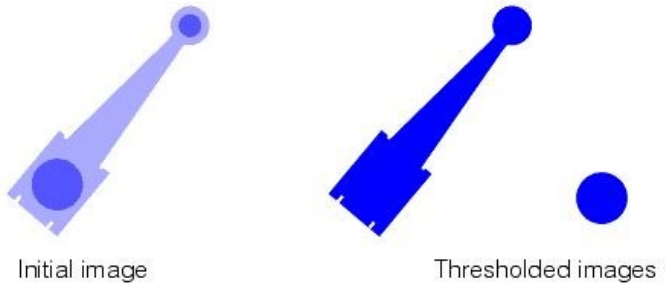
注：一旦该工具计算出了低阈值和高阈值，它将应用软二进制阈值，如软阈值和像素加权一节所述。

6、Pixel Mapping

某些场景不能使用任何类型的二进制阈值技术进行分割。二进制阈值只有当 blob 的所有部分都比背景区域的所有部分更亮(或更暗)时才有效。如果 blob 中包含洞，而洞的阴影与背景的其余部分不相同，则二进制阈值设置总是失败

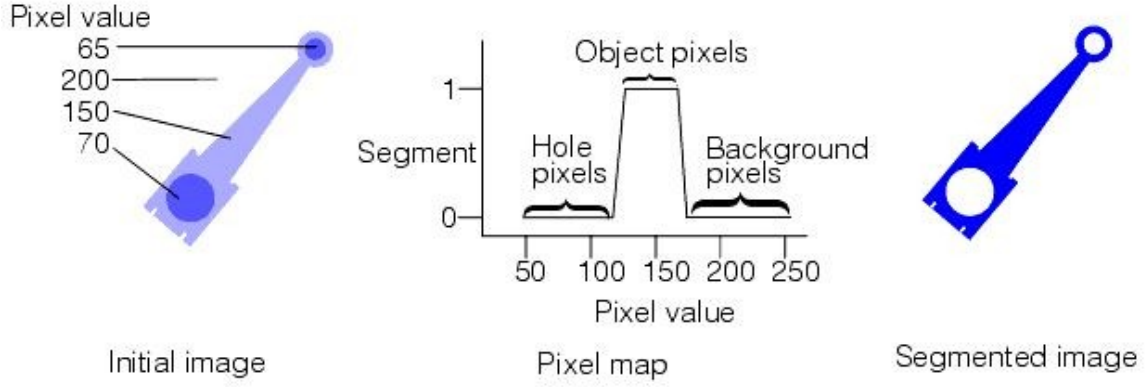
图 13 显示了一个图像示例，其中阈值化没有产生期望的结果。这幅图像显示了浅色背景上的深色部分。由于光照条件差，零件内部的两个孔的像素值小于零件的像素值。任何将组成部件的像素指定为对象像素的阈值也将组成部件内部孔的像素指定为对象像素。或者，一个阈值将组成该对象的像素分配到与组成该部件内孔的像素不同的部分

图 13。不能通过阈值分割的图像



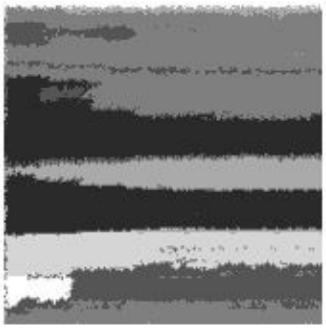
您可以使用像素映射对图像进行分割，如图 13 所示。像素映射允许您指定哪些范围的像素值将被指定为对象像素(像素的重量 1),范围内的像素值将被指派为背景像素(像素重量的 0),和像素值的范围将被指定为边缘像素(像素重量在 0 和 1 之间)。像素映射是一个简单的查表,定义了每个像素的像素的权重分配值。

图 14 显示了可能用于分割图 13 所示图像的像素映射示例。
图 14。用像素图分割图像



7、Threshold Image
某些类型的图像抵抗阈值和像素映射的分割方法。这些图像通常是场景，包含各种梯度或其他照明问题，导致在对象和背景中出现相同的像素值。图 15 显示了一个不能使用阈值或像素映射分割的场景示例

由于某些背景像素值与目标像素值相同，不能使用阈值或像素映射对图像进行分割。如果你获得了目标不在的场景的参考图像，你可以将图像中的每个像素与参考图像中相应的像素(或阈值)进行比较来分割图像。两个图像之间相差超过一定数量的每个像素都被指定为目标像素。两个图像之间相同的像素被指定为背景像素。这种技术称为使用阈值 imag



Threshold image

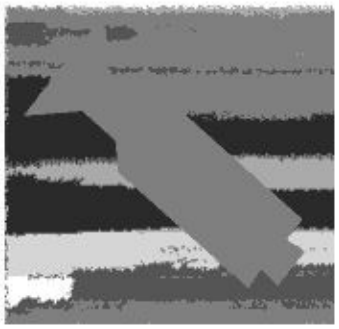
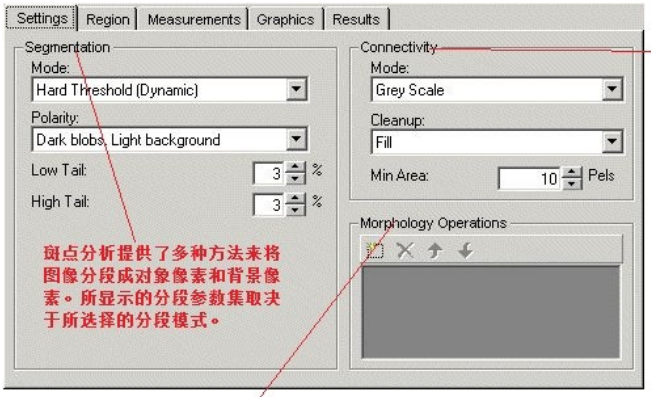


Image to segment

Segmented image



斑点分析提供了多种方法来将图像分段成对象像素和背景像素。所显示的分段参数集取决于所选择的分段模式。

Connectivity
连通性分析尝试将对象像素（由此选项卡上的分段条件所确定）组合成连接在一起的对象像素或斑点的组。连通性参数是 CogBlob 界面的一部分。

ConnectivityMode 可确定用于将对象像素连接成斑点的连通性模式。
ConnectivityCleanup 可确定执行了斑点连通性分析之后使用的清除方法。
ConnectivityMinPixels 是在连通性清除期间不会被清除的特征的最小尺寸（单位为像素）。

Morphology Operations

Cognex Blob 基准 Blob 控件功能按钮

形态调整操作应用于图像，从而对图像中具体类型的特征进行强调或最小化处理。功能按钮用于向 CogBlobMorphologyCollection 添加一个或多个形态操作。

Applation　CogJobManager

job　　CogJob

tool CogToolBlcok

image CogImage8Grey